

محمد امین حاجی علیرضایی

شماره دانشجویی: 40216623

گزارش کار پروژه آزمایشگاه ریزپردازنده

## مقدمه و فرضیات

### ۱. مقدمه (Introduction)

پیشرفت سیستم‌های نهفته (Embedded Systems) و پروتکل‌های ارتباط بی‌سیم، امکان کنترل و پایش از راه دور تجهیزات الکترونیکی را به‌طور گسترده فراهم کرده است. هدف اصلی این پروژه، طراحی، برنامه‌نویسی و شبیه‌سازی یک سیستم هوشمند مبتنی بر میکروکنترلر ATmega64A است که قادر به ارتباط دوطرفه با اپلیکیشن اندرویدی Arduino Bluetooth Control از طریق مازول بلوتوث و پورت سریال مجازی COMPIM می‌باشد.

در این پروژه، میکروکنترلر علاوه بر خواندن پیوسته سنسور دمای آنالوگ LM35 و نمایش وضعیت کلی سیستم بر روی یک نمایشگر LCD 20x4، فرامین دریافتی از گوشی هوشمند را پردازش کرده و عملگرهای مختلف شامل ۴ عدد LED، ۲ عدد رله صنعتی و ۱ عدد باز را کنترل می‌کند. همچنین سیستم تلمتری به گونه‌ای طراحی شده است که اطلاعات حیاتی مدار را در فواصل زمانی مشخص به گوشی کاربر ارسال نماید.

### ۲. فرضیات، الزامات سخت‌افزاری و تنظیمات اولیه

#### (Assumptions & System Setup)

برای درک کامل نحوه عملکرد مدار و رفع هرگونه ابهام در روند شبیه‌سازی، فرضیات و استانداردهای زیر در طراحی سخت‌افزار و نرم‌افزار لحاظ شده‌اند:

## الف) فرضیات سخت‌افزاری و شبیه‌سازی در پروتئوس:

1. فرکانس کاری میکروکنترلر: فرکانس کلاک ATmega64A دقیقاً روی 1.000000 MHz (کلاک داخلی) تنظیم شده است .
2. ارتباط سریال (COMPIM): جهت شبیه‌سازی ارتباط بلوتوث ویندوز و اندروید، از ماژول COMPIM روی پورت سریال ( USART0 پایه‌های PE0/RXD0 و PE1/TXD0 استفاده شده و شماره پورت فیزیکی ویندوز روی COM30 تنظیم گردیده است .
3. نرخ انتقال داده (Baud Rate): نرخ تبادل اطلاعات روی 9600 bps تنظیم شده است . جهت رفع خطای فرکانسی (-7.5٪) در کلاک ۱ مگاهرتز، مد سرعت مضاعف (Double Speed / x2) در USART0 فعال شده تا نرخ خطا به 0.2%+ کاهش یافته و دیتای دریافتی بدون کاراکترهای ناخواسته منتقل شود .
4. سنسور دما (LM35): خروجی سنسور به کانال صفر مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC0 / PF0) متصل است . ولتاژ مرجع ADC روی AVCC (پایه ۵ ولت) تنظیم شده است .
5. درایور عملگرها \* : رله‌ها به ترانزیستورهای درایور 2N2222 با مقاومت بیس 1k و دیود هرزگرد متصل هستند) . جهت عملکرد صحیح مگنت رله‌ها در ولتاژ منطقی پروتئوس، ولتاژ کوئل رله‌ها روی 5V تنظیم شده است  
○ بازر به ماسفت 2N6796 متصل است .  
○ ۴ عدد LED قرمز با مقاومت‌های محدودکننده جریان ۳۳۰ اهم به پایه‌های PB0 تا PB3 متصل گردیده‌اند .

ب) منطق ارتباطی و نگاشت پروتکل (Data & Switch Mapping Standard)

طابق داکيومنت پروژه، عبارات پيش فرض ارسالي توسط سويچ‌هاي اپليکيشن عبارت‌هاي "on" و "off" هستند که طبق اختيارات داده شده در دستورکار، جهت افزايش سرعت پردازش در سرويس وقفه سريال (USART0\_RXC) و جلوگيري از اتلاف حافظه RAM ميكرو، به کاراکترهاي تک‌بايتي اختصاصي (ASCII Flags) تغيير يافته‌اند .

نکته مهم: وقتي در گزارش کار ذکر مي‌شود "کاراکتر  $X$  چاپ يا دريافت شد"، به اين معني است که کلید معادل آن در اپليکيشن اندرويد توسط کاربر لمس شده و آن کاراکتر از طريق بلوتوث به پورت سريال ميكروکنترلر ارسال گرديده است.

| عمل معادل در ميكروکنترلر / خروجی مدار                   | کاراکتر ارسالي OFF | کاراکتر ارسالي ON | نام کلید / پيچ | بخش اپليکيشن |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|
| روشن / خاموش کردن LED شماره (۱) پایه PB0                | a                  | A                 | Switch 1       | Switches     |
| روشن / خاموش کردن LED شماره (۲) پایه PB1                | b                  | B                 | Switch 2       | Switches     |
| روشن / خاموش کردن LED شماره (۳) پایه PB2                | c                  | C                 | Switch 3       | Switches     |
| روشن / خاموش کردن LED شماره (۴) پایه PB3                | d                  | D                 | Switch 4       | Switches     |
| روشن / خاموش کردن رله شماره ۱ (پایه PC1)                | e                  | E                 | Switch 5       | Switches     |
| روشن / خاموش کردن رله شماره ۲ (پایه PC2)                | f                  | F                 | Switch 6       | Switches     |
| روشن / خاموش کردن بازر (پایه PC0)                       | g                  | G                 | Switch 7       | Switches     |
| تغيير واحد نمايش دما بين درجه سلسيوس (C) و فارنهایت (F) | u                  | U                 | Switch 8       | Switches     |

| عمل معادل در میکروکنترلر /<br>خروجی مدار                         | کاراکتر<br>ارسالی<br>OFF | کاراکتر<br>ارسالی<br>ON | نام کلید /<br>پیچ | بخش<br>اپلیکیشن |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| فعال / غیرفعال کردن مد چشمک‌زن<br>(Blink Mode) برای ۴ عدد<br>LED | k                        | K                       | Switch 9          | Switches        |
| کنترل همزمان روشن / خاموش<br>کردن همزمان هر دو رله مدار          | h                        | H                       | Lamp<br>Page      | LED/Lamp        |

### ج) سیستم ارسال تلمتری گزارش دوره‌ای به گوشی:

میکروکنترلر طبق فرضیات برنامه، موظف است هر ۵۰۰ میلی‌ثانیه یک‌بار، یک پکت متنی شامل آخرین دمای اندازه‌گیری شده (همراه واحد C یا F) و آخرین وضعیت رله‌های ۱ و ۲ (ON/OFF) را فرمت‌بندی کرده و از طریق خط TXD به بخش Terminal اپلیکیشن گوشی ارسال نماید.

می‌توانید این دو بخش را دقیقاً در شروع فایل گزارش کار خود کپی کرده و سپس بخش‌های بعدی (مراحل ساخت، کدهای کدویژن و تصاویر تست عملکردی) را پشت سر آن قرار دهید.

## مرحله اول: آماده‌سازی دقیق سخت‌افزار در پروتئوس

## مرحله دوم: پیکربندی نرم افزار در CodeVision AVR

گام به گام مراحل انجام:

1. ایجاد پروژه و تنظیمات میکروکنترلر: ابتدا نرم افزار CodeVision AVR را باز کرده و از طریق ابزار CodeWizard یک پروژه جدید ایجاد گردید. در زبانه Chip، نوع میکروکنترلر برابر با ATmega64A و فرکانس کاری (Clock) دقیقاً روی MHz 1.000000 تنظیم شد.

2. پیکربندی پورت های خروجی: با توجه به شماتیک مدار، پورت ها به این صورت تنظیم شدند:

- پورت A: بیت های 0، 1، 2، 4، 5، 6 و 7 به عنوان خروجی (Out) برای اتصال یکپارچه پایه های کنترل و دیتای نمایشگر LCD در حالت ۴ بیتی تنظیم شدند.

- پورت B: بیت های 0، 1، 2 و 3 به عنوان خروجی (Out) جهت فرمان به چهار عدد LED تنظیم گردیدند.

- پورت C: بیت های 0، 1 و 2 به عنوان خروجی (Out) برای کنترل بازر و دو عدد رله پیکربندی شدند.

3. تنظیمات مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC): در زبانه ADC، تیک ADC Enabled فعال شده و ولتاژ مرجع (Volt. Ref) بر روی گزینه AVCC pin قرار گرفت تا خواندن مقادیر سنسور دمای LM35 به درستی انجام شود.

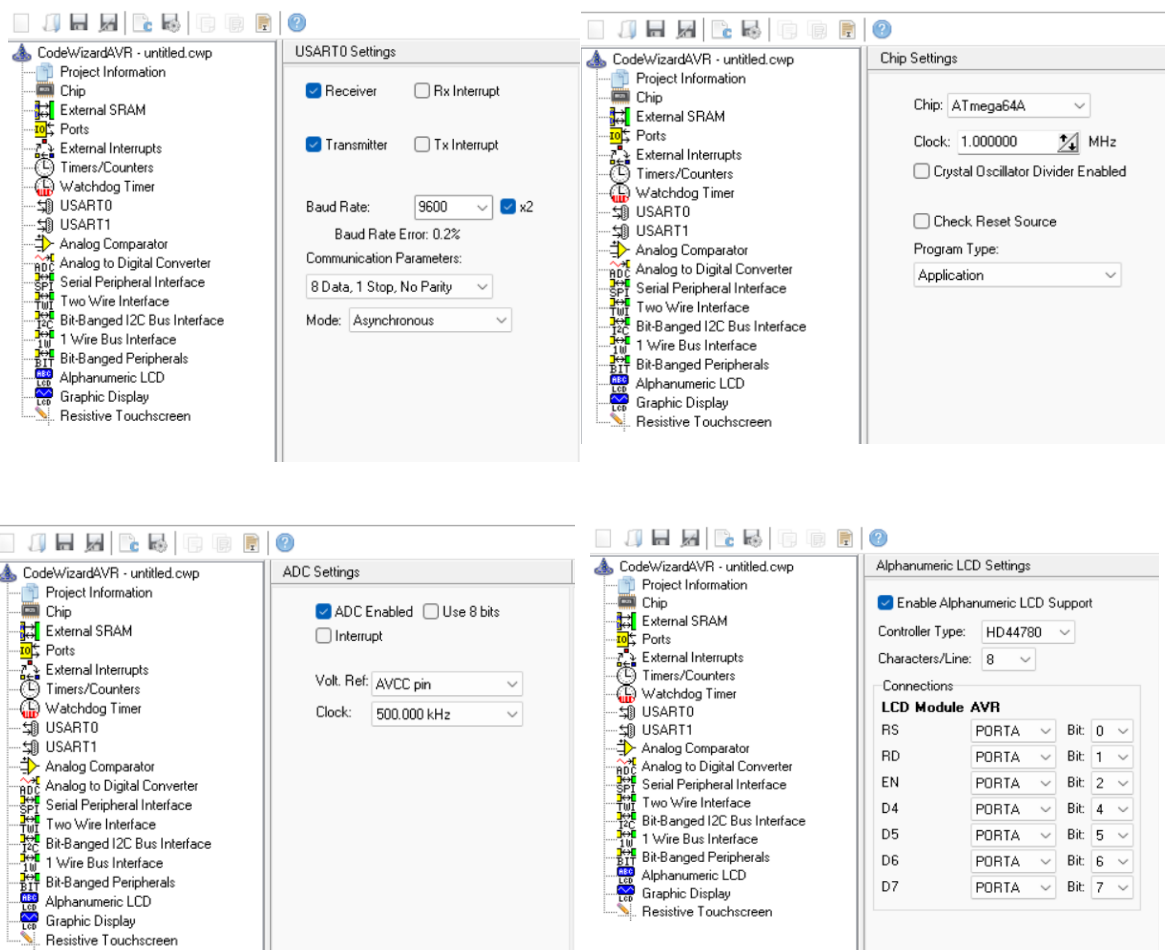
4. تنظیمات ارتباط سریال (USART0): در زبانه USART0، هر دو بخش گیرنده (Receiver) و فرستنده (Transmitter) فعال شدند. نرخ انتقال داده (Baud Rate) روی 9600 تنظیم گردید. برای رفع خطای -7.5٪ ناشی از فرکانس ۱ مگاهرتز، گزینه x2 (Double Speed) فعال شد تا خطا به +0.2٪ کاهش یافته و ارتباط بلوتوثی بدون تولید کاراکترهای نامفهوم برقرار شود.

5. تنظیمات نمایشگر LCD: در زبانه Alphanumeric LCD ، تیک فعال سازی زده

شد و تعداد کاراکتر در خط (Characters/Line) روی 20 تنظیم گردید .

تنظیمات پایه‌ها در حالت پیش فرض روی PORTA باقی ماند که کاملاً با سخت افزار

مطابقت دارد. در نهایت کدها تولید و ذخیره شدند



شکل 1-2: پیکربندی نرم افزار در CodeVision AVR

## مرحله سوم: برنامه‌نویسی میکروکنترلر، پیاده‌سازی منطق کنترلی و ارتباط با اندروید

در این مرحله، کدهای میکروکنترلر جهت مدیریت ورودی‌ها (سنسور دما و بلوتوث) و خروجی‌ها (نمایشگر، رله‌ها، بازر و LED ها) توسعه یافت. گام‌های اجرایی این بخش به شرح زیر است:

- ۱. خواندن پیوسته سنسور دما: در حلقه اصلی برنامه (Main Loop)، مقدار آنالوگ سنسور حرارتی LM35 از طریق کانال صفر مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC0) خوانده می‌شود. این مقدار خام با استفاده از فرمول‌های کالیبراسیون استاندارد، به صورت پیوسته پردازش شده و به دماهای معادل در مقیاس درجه سلسیوس و فارنهایت تبدیل می‌گردد.
- ۲. به‌روزرسانی و مدیریت نمایشگر: LCD به منظور نمایش لحظه‌ای اطلاعات سیستم، یک تابع مجزا (update\_lcd) توسعه یافت. این تابع در هر چرخه کاری سیستم، نمایشگر 20x4 کاراکتری را پاک‌سازی کرده و اطلاعات زیر را با فرمت‌بندی مشخص چاپ می‌کند: دمای فعلی (با قابلیت تغییر واحد بین سلسیوس و فارنهایت در خط اول)، وضعیت دقیق و لحظه‌ای بازر (ON/OFF) در انتهای خط اول، وضعیت سه LED اول (در خط دوم) و وضعیت LED چهارم به همراه هر دو رله (در خط سوم).
- ۳. پردازش وقفه دریافت سریال (USART) و کنترل مجزای عملگرها: برای جلوگیری از تداخل در عملکرد سیستم و اجرای بلادرنگ (Real-Time) دستورات کاربر، از وقفه دریافت سخت‌افزاری سریال (USART0\_RXC) استفاده شد. با اتصال اپلیکیشن "Arduino Bluetooth Control" و فشردن سوییچ‌های گرافیکی، کاراکترهای مشخصی به میکروکنترلر ارسال می‌شود:

○ سوییچ‌های ۱ تا ۴) کاراکترهای A تا D برای روشن و a تا d برای خاموش: (جهت کنترل مجزای چهار عدد LED متصل به پین‌های PB0 تا PB3.



○ سوییچ‌های ۵ و ۶) کاراکترهای E/e و F/f جهت فرمان روشن و خاموش به رله‌های اول و دوم (PC1) و (PC2).

○ سوییچ ۷) کاراکتر: G/g جهت کنترل وضعیت بازر. (PC0)

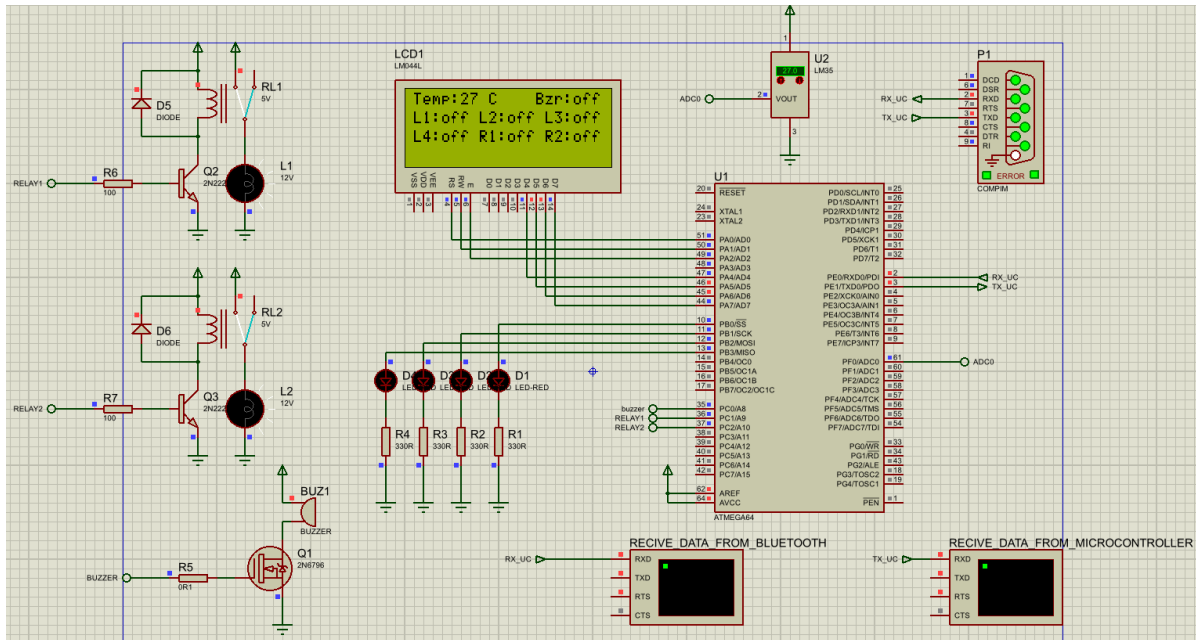
• ۴. پیاده‌سازی حالت‌های کنترلی ویژه و همزمان: علاوه بر کنترل مجزا، عملکردهای ترکیبی نیز در برنامه گنجانده شد. با دریافت کاراکتر H/h از طریق پیچ LED/Lamp در اپلیکیشن (، هر دو رله مدار به صورت کاملاً همزمان تغییر وضعیت می‌دهند. همچنین فشردن سوییچ ۸) کاراکتر U به عنوان یک تاگل (Toggle) عمل کرده و واحد نمایش دما روی LCD را بین سلسیوس و فارنهایت جابه‌جا می‌کند. دریافت کاراکتر K (سوییچ ۹) نیز یک متغیر بولین را فعال می‌کند که باعث ورود میکروکنترلر به حالت چشمک‌زن (Blink Mode) برای هر چهار LED می‌شود.

• ۵. ارسال دوره‌ای اطلاعات تلمتری به اپلیکیشن گوشی: برای ایجاد یک ارتباط دوطرفه، میکروکنترلر موظف است وضعیت فعلی سیستم را به گوشی کاربر گزارش دهد. با استفاده از یک شمارنده زمان‌سنج (تایمر نرم‌افزاری) در حلقه اصلی، سیستم برنامه‌ریزی شد تا دقیقاً هر 500 میلی‌ثانیه، پکت اطلاعاتی شامل دمای فعلی) همراه با پسوند C یا F) و استیت روشن یا خاموش بودن رله‌های ۱ و ۲ را فرمت‌بندی کرده و از طریق خط انتقال سریال (TXD) روی ترمینال بلوتوث گوشی کاربر چاپ نماید.

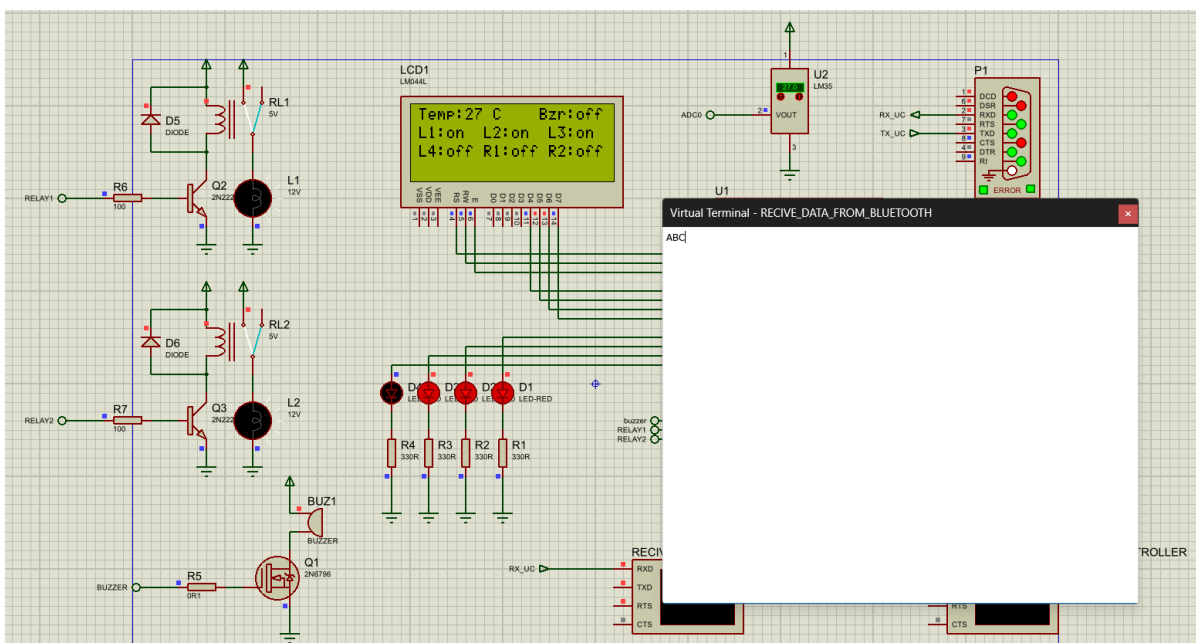
### نتایج شبیه‌سازی و تست عملکردی مدار

تصاویر زیر، سناریوهای مختلف تست عملکرد مدار را پس از برقراری ارتباط موفقیت‌آمیز بین نرم‌افزار پروتئوس و اپلیکیشن اندروید نشان می‌دهند:

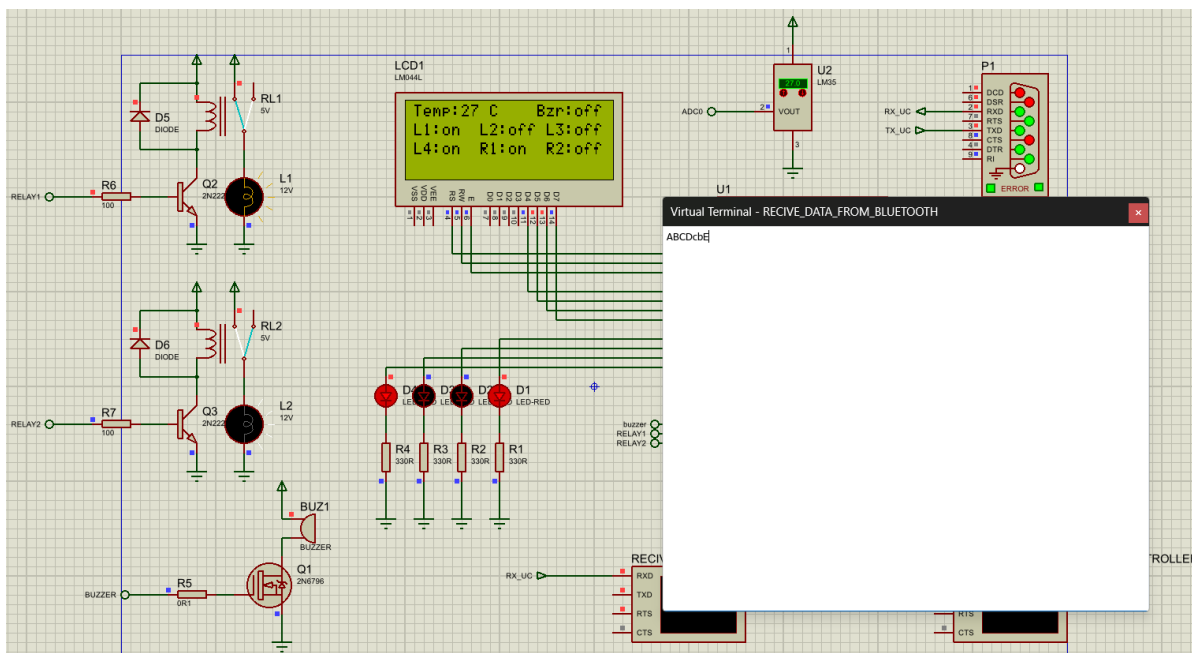
- شکل (۱): وضعیت اولیه مدار (1-Design\_Before\_Run) این تصویر وضعیت مدار را پیش از اجرای دستورات کنترلی نشان می‌دهد؛ تمامی عملگرها خاموش بوده و سیستم آماده دریافت فرمان از طریق مازول بلوتوث است.



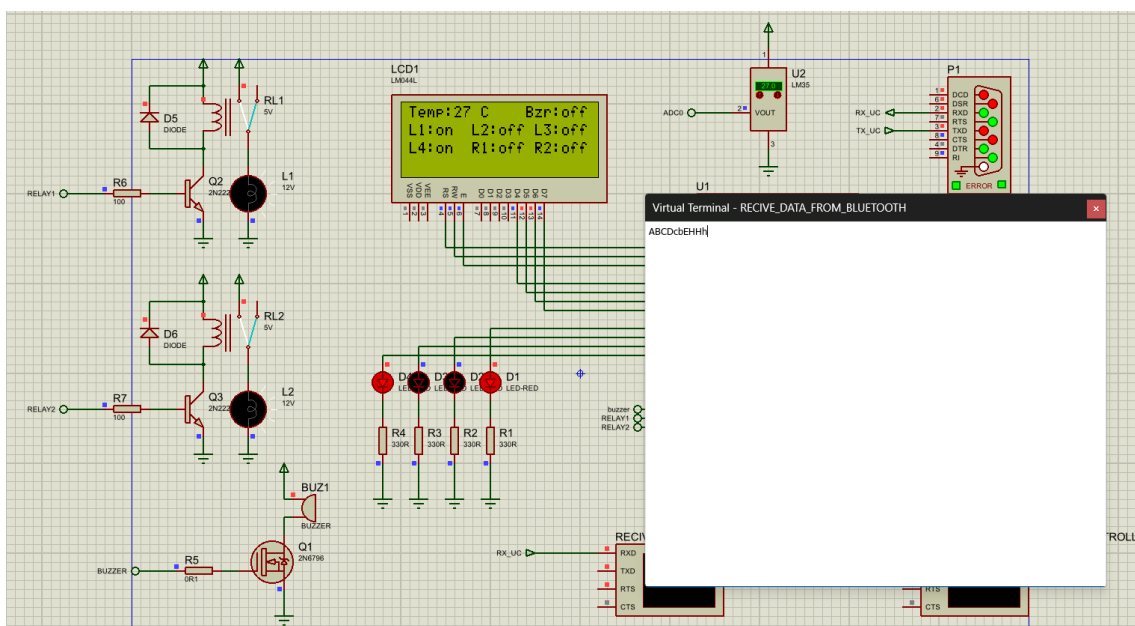
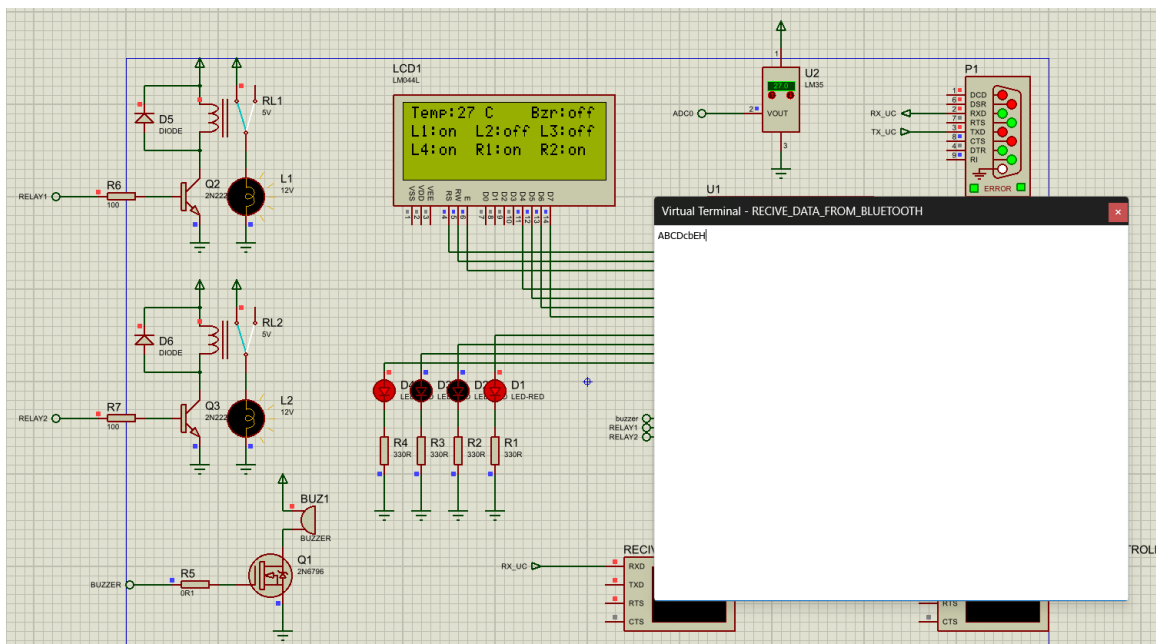
- شکل (۲): فعال‌سازی عملگرهای گروه اول (2-after-ABC) پس از ارسال کاراکترهای A، B و C از طریق گوشی، LEDهای شماره یک تا سه روشن شده و وضعیت آن‌ها به صورت بلادرنگ روی نمایشگر LCD به حالت ON تغییر یافته است.



- شکل (۳): کنترل ترکیبی و تغییر وضعیت عملگرها (3-after-DcbE) با ارسال دستورات خاموشی برای LED های دوم و سوم (کاراکترهای c و b) و دستور روشن شدن برای LED چهارم (D) و رله اول (E) ، مشاهده می شود که سیستم بدون هیچ گونه تداخلی فرمان ها را اجرا کرده و کلید رله اول جابه جا شده است.

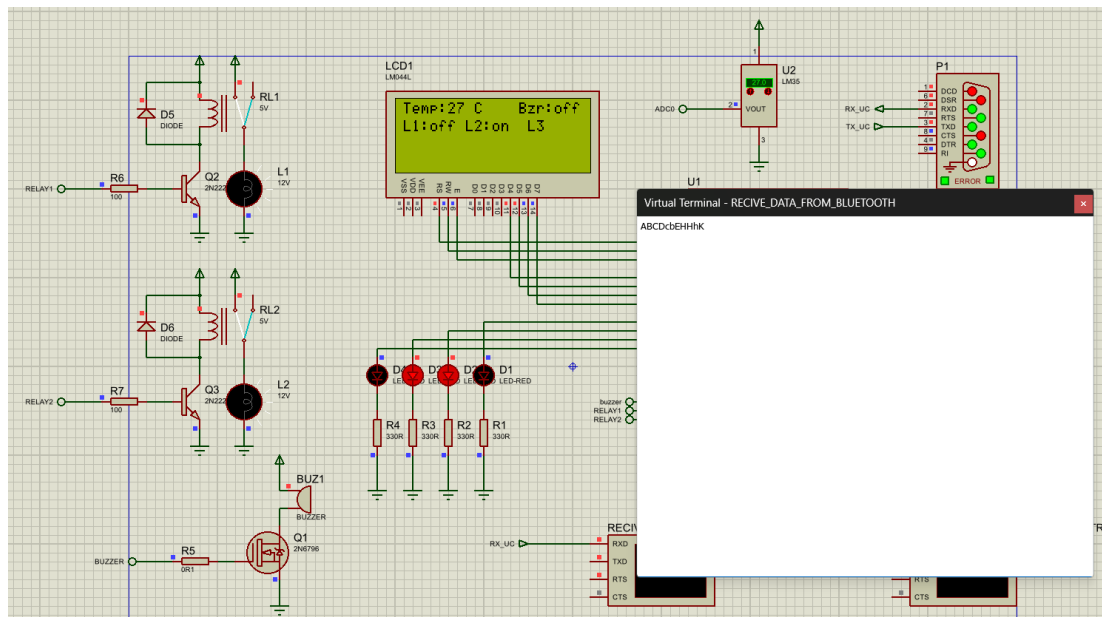
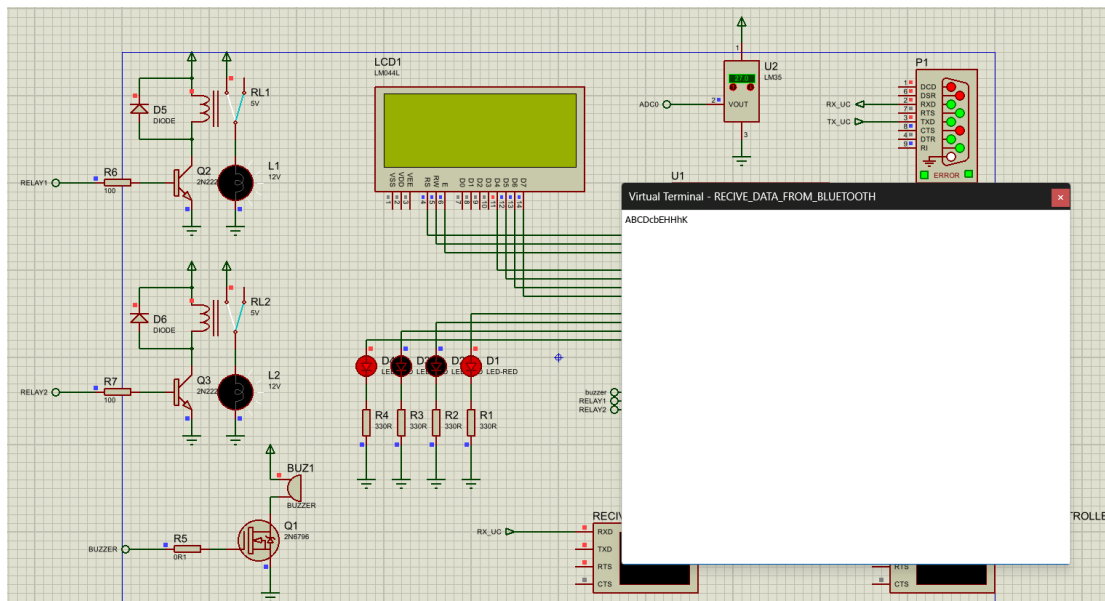


- شکل (۴) و (۵): کنترل همزمان رله ه 4-after-H و 5-after-h در تصویر چهارم، با ارسال دستور H از پیچ LED/Lamp، هر دو رله مدار به صورت همزمان مگنت شده و لامپ‌های متصل به آن‌ها روشن گردیده‌اند. تصویر پنجم نیز خاموش شدن همزمان آن‌ها را با دریافت کاراکتر h تأیید می‌کند.

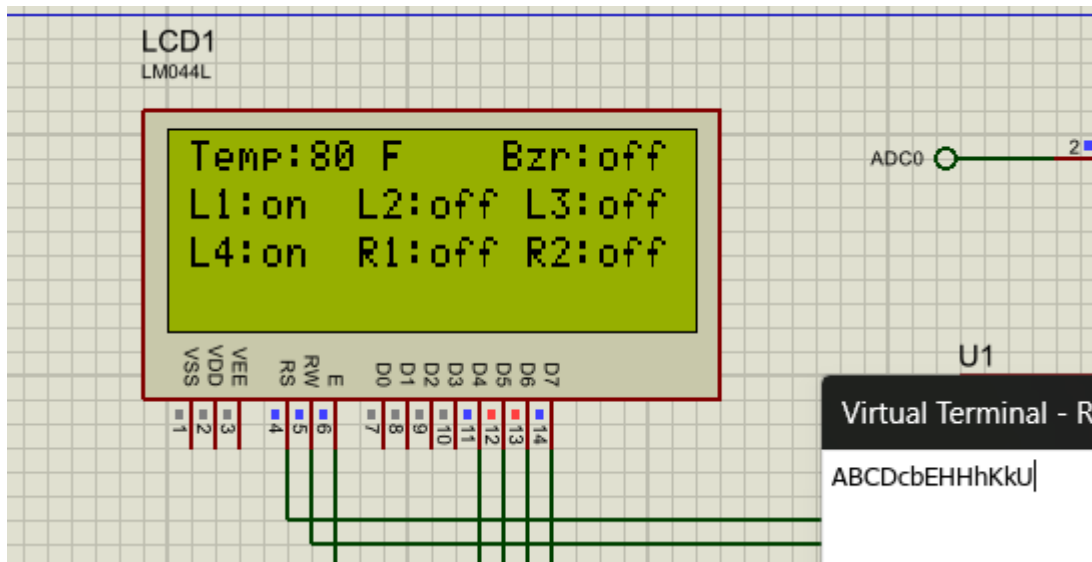


• شکل (۶) و (۷): بررسی حالت چشمک‌زن

با دریافت فرمان K، حلقه اصلی برنامه وارد مود Blink شده است. این دو تصویر به صورت متوالی نشان‌دهنده تغییر وضعیت (Toggle) پیوسته هر چهار LED در حالت چشمک‌زن هستند.



- شکل (۸): تغییر واحد اندازه‌گیری دما (8-after-U-celcius-to-F) پس از ارسال دستور U (سوییچ ۸)، سیستم با موفقیت تبدیل واحد را انجام داده و همان‌طور که روی LCD مشخص است، دما از مقیاس سلسیوس به فارنهایت تغییر یافته است.



- شکل (۹): مانیتورینگ سریال در سمت گیرنده

این تصویر خروجی ترمینال اپلیکیشن را نشان می‌دهد که دریافت موفقیت‌آمیز و بدون خطای اطلاعات (شامل دما و وضعیت رله‌ها) را در فواصل زمانی دقیق 500 میلی‌ثانیه‌ای از سمت میکروکنترلر تأیید می‌کند.

